FALL-04 · 工程化学 1

气体、液体、固体与溶液

Gases, Liquids, Solids and Solutions

Burdge Ch 11-13 · 第6-10周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用状态方程与相变理解物质存在形态。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 掌握理想气体方程与气体定律
- [ ] 理解分子动理论的基本假设
- [ ] 会计算溶液浓度与依数性质

本课思维导图

LESSON CHEM-6

气体、液体、固体与溶液

Gases, Liquids, Solids and Solutions

第6-10周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 掌握理想气体方程与气体定律
- 理解分子动理论的基本假设
- 会计算溶液浓度与依数性质

02 C 核心概念

- 理想气体定律与分压
- 气体分子动力学
- 相变与相图
- 晶体结构与晶胞
- 溶液浓度单位

03 F 公式与要点

- 理想气体方程：PV = nRT; R = 0.0821 L·atm/(mol·K)
- 气体定律：$P_1V_1 = P_2V_2$; V/T = const
- 分子间作用力：氢键: N-H, O-H, F-H
- 溶液与依数性质：$\Delta T_b = iK_bm$; $\Pi = iMRT$

04 W 易错点

- 气体定律温度必须用开尔文
- 分压定律使用摩尔分数
- 依数性取决于溶质粒子数，电解质要乘电离数
- 标准态与 STP 条件混淆

05 E 高频考点

- 理想气体计算
- 相图判断
- 依数性计算

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 气体压强（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 11-13

课本概念精要

理想气体方程

压强、体积、物质的量与温度由 PV = nRT 联系起来，标准状况下 1 mol 气体约 22.4 L。

$PV = nRT;\ R = 0.0821\ L{\cdot}atm/(mol{\cdot}K)$

气体定律

波义耳、查理与阿伏伽德罗定律分别是恒温、恒压与恒温恒压下的特殊关系。

$P_1V_1 = P_2V_2;\ V/T = const$

分子间作用力

色散力、偶极-偶极作用与氢键决定物质沸点与相态；氢键最强。

氢键: N-H, O-H, F-H

溶液与依数性质

溶质降低蒸气压、升高沸点、降低冰点并产生渗透压，变化量正比于粒子浓度。

$\Delta T_b = iK_bm;\ \Pi = iMRT$

课本原文要点

理想气体把分子看成无体积、无相互作用的质点，虽然简化，却准确解释了大多数常见气体行为。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 11-13 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 理想气体定律与分压
- 气体分子动力学
- 相变与相图
- 晶体结构与晶胞
- 溶液浓度单位
- 依数性：蒸气压降低/沸点升高/凝固点降低/渗透压

易错点

- ! 气体定律温度必须用开尔文
- ! 分压定律使用摩尔分数
- ! 依数性取决于溶质粒子数，电解质要乘电离数
- ! 标准态与 STP 条件混淆

高频考点

理想气体计算　相图判断　依数性计算

典型例题

0.5 mol 气体在 300 K、1 atm 下求体积。

1. 改写理想气体方程 V = nRT/P；
2. 代入 n、R、T、P；
3. 计算结果。

> **解答**
>
> 答案：V ≈ 12.3 L。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 气体压强

气体定律、相态与溶液课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能灵活改写理想气体方程
- [ ] 会进行气体分压计算
- [ ] 能比较分子间作用力强弱
- [ ] 能计算溶液依数性质

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比
B 成反比
C 无关
D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 11-13 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接